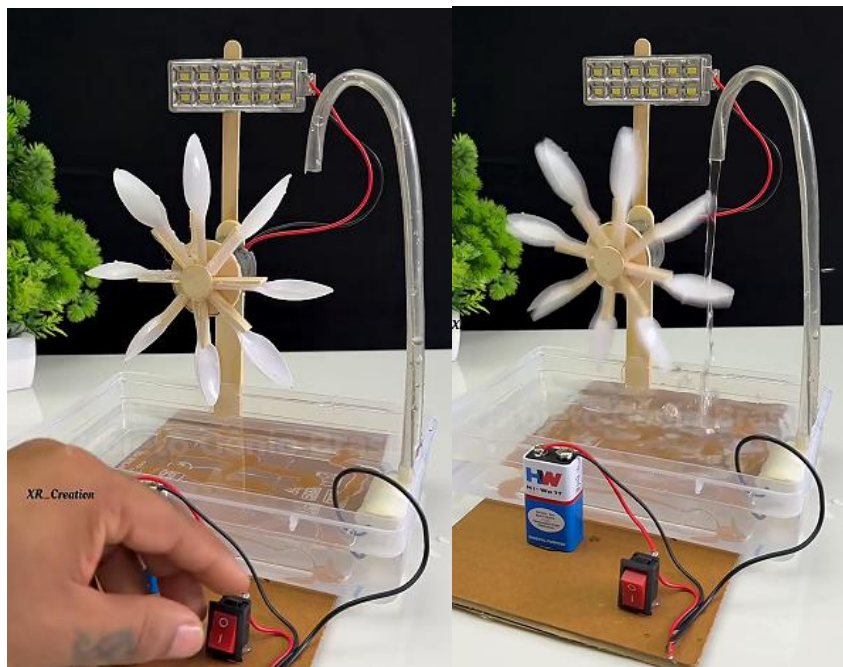


Manual de Montagem

Roda d'Água com Bomba Elétrica e Hélice



1. Objetivo do Projeto

Este projeto demonstra o funcionamento de uma **roda d'água acionada por recirculação**, usando uma **bomba elétrica**.

Funcionamento:

- ao **apertar o botão**, a bomba suga a água do reservatório;
- a água sobe pelo canudo/mangueira;
- a água cai sobre a hélice;
- a hélice começa a girar com a força da água;
- a água retorna ao reservatório, criando um **ciclo contínuo**.

O projeto simula:

- rodas d'água,
 - turbinas hidráulicas,
 - reaproveitamento de energia e circulação de fluidos.
-

2. Conceitos Trabalhados

- Energia hidráulica
 - Movimento rotacional
 - Recirculação de água
 - Circuito elétrico simples
 - Conversão de energia elétrica em energia mecânica
-

3. Materiais Necessários

Estrutura

- Palitos de madeira (sorvete ou artesanal)
- Base de papelão rígido ou MDF
- Cola quente
- Régua

Sistema Hidráulico

- 1 recipiente plástico transparente (reservatório)
- 1 bomba d'água submersível (baixa tensão)
- Mangueira ou canudo flexível
- Água

Sistema Mecânico

- Hélice (pode ser feita com colheres plásticas ou pás leves)
- Eixo central (palito de churrasco ou arame)
- Suporte vertical para o eixo

Parte Elétrica

- 1 bateria
 - 1 interruptor (liga/desliga)
 - Fios elétricos
-

4. Preparação das Peças

Passo 1 – Base

1. Corte um retângulo de papelão rígido.
 2. Essa será a base de todo o projeto.
 3. Reserve.
-

Passo 2 – Reservatório

1. Pegue o pote plástico transparente.
 2. Ele será usado para armazenar a água.
 3. Posicione o pote sobre a base, mas **não cole ainda**.
-

Passo 3 – Hélice

1. Se estiver usando colheres:
 - cole as colheres ao redor de um disco central.
2. Todas devem ficar:
 - igualmente espaçadas
 - com a concavidade voltada para receber a água.
3. Faça um furo central para passar o eixo.



Importante:

Se as pás não estiverem alinhadas, a hélice vibrará e perderá força.

5. Montagem da Estrutura Vertical

Passo 4 – Suporte da Hélice

1. Monte um poste vertical usando palitos.
 2. Fixe esse poste na base, atrás do reservatório.
 3. O poste deve ficar **bem firme e reto**.
-

Passo 5 – Instalação do Eixo

1. Passe o eixo pelo centro da hélice.
2. Fixe o eixo no suporte vertical.
3. A hélice deve girar **livremente**, sem raspar.

⚠ Não cole a hélice no suporte.

6. Montagem do Sistema de Água

Passo 6 – Instalação da Bomba

1. Coloque a bomba **dentro do reservatório**.
 2. A entrada da bomba deve ficar totalmente submersa.
 3. Não ligue ainda.
-

Passo 7 – Mangueira / Canudo

1. Conecte a mangueira na saída da bomba.
2. Leve a mangueira para cima, até acima da hélice.
3. Curve a ponta para que a água:
 - caia diretamente sobre as pás da hélice.

✦ Quanto mais direto o jato, melhor o giro.

7. Montagem do Circuito Elétrico

Passo 8 – Ligações

1. Conecte:
 - bateria → interruptor → bomba → bateria
2. Use fios bem presos.
3. Fixe o interruptor na base, em local fácil de acessar.

⚠ **Atenção:**

Nenhuma conexão elétrica deve entrar em contato com a água.

8. Montagem Final

Passo 9 – Fixação

1. Agora sim, cole:
 - o reservatório na base
 - o suporte da hélice
 - organize os fios
 2. Verifique se:
 - a mangueira está firme
 - a hélice gira livremente
 - a bomba está submersa
-

9. Funcionamento

Para ligar:

1. Encha o reservatório com água.
2. Aperte o botão do interruptor.
3. A bomba começará a sugar a água.
4. A água subirá pela mangueira.
5. A água cairá sobre a hélice.
6. A hélice começará a girar.

Para desligar:

- Basta desligar o interruptor.
-

10. Ajustes Importantes

- **Hélice gira pouco:** ajuste a posição do jato de água
 - **Água espirra fora:** aproxime mais o canudo da hélice
 - **Vibração:** alinhe melhor o eixo
 - **Bomba não puxa água:** verifique se está totalmente submersa
-

11. Erros Comuns (Evite)

- ✗ Hélice raspando no suporte
 - ✓ Deixe folga no eixo

 - ✗ Canudo mal direcionado
 - ✓ A água deve atingir as pás diretamente

 - ✗ Fios soltos próximos à água
 - ✓ Fixe todos os fios na base
-

12. O Que Este Projeto Ensina

- Funcionamento de rodas d'água
- Reaproveitamento de energia hidráulica
- Importância do posicionamento do jato
- Integração entre eletricidade, água e mecânica
- Noções básicas de sistemas sustentáveis